

LEONA SHIPPING & AIR × 동의대학교

AI 자동견적 시스템 요구사항 정의서

비정형 견적 요청 메일을 자동 분석해 누락 항목을 판정하고, 부족하면 보완 요청 메일 초안을 자동 작성하며, 조건이 충족되면 견적서를 PDF·XLSX로 생성한다.

발주 LEONA Shipping & Air

개발 동의대학교 학생 개발팀 (8명)

Rev 1.2

8 WEEKS

비정형 견적 요청 메일을 자동 분석해 누락 항목을 판정하고, 부족하면 보완 요청 메일 초안을 자동 작성하며, 조건이 충족되면 견적서를 PDF·XLSX로 생성하는 시스템에 대해 LEONA Shipping & Air가 요구하는 범위·기능·품질 기준을 정의한다.

발주 (요구) 측 LEONA Shipping & Air — 업무 요건 정의, 데이터 제공, 검수	개발 측 동의대학교 학생 개발팀 (8명) — 설계·구현·테스트·산출물 제출
과제 기간 8주 (단축 일정) · 정기 리뷰 주기는 메신저 단체채팅방에서 협의	문서 상태 킵오프 완료 — 회의 결정(LLM 미사용·Outlook 앱·CLP 제외·8주) 반영. 남은 항목은 단체채팅방 협의로 확정

01 문서 목적 및 사용 방법

본 문서는 개발팀이 “무엇을 만들어야 하는지”를 판단하는 유일한 기준이다. 각 요구사항은 고유 ID·우선순위·수용 기준 (Acceptance Criteria)을 가지며, 검수는 오직 수용 기준의 충족 여부로 판정한다. 문서에 없는 기능은 구현 대상이 아니며, 추가·변경이 필요하면 11장 변경 관리 절차를 따른다.

MOSCOW — 우선순위
M 필수, 미구현 시 과제 미달 S 중요, 가능하면 구현 C 선택, 여유 시 W 이번 과제 제외

02 용어 정의

용어	정의
케이스 (Case)	하나의 견적 요청을 수신부터 발송까지 묶는 업무 단위. ID 체계 LQ-YYYY-MMDD-NNN
케이스 상태 (Status)	케이스가 처한 처리 단계. 정의된 상태 집합은 6장 데이터 요구사항에 명시한다.
CLP	Container Load Plan — 컨테이너 적재 계획. 이번 과제 범위에서는 제외한다(후속 과제)
INCOTERMS	무역 거래조건 (FOB, CIF, DDP, EXW 등) — 비용 부담 주체를 결정
POL / POD	선적항(Port of Loading) / 양하항(Port of Discharge)
G.W. / CBM	총중량(Gross Weight, KGS) / 용적(m ³)
Free Time (DET/DEM)	컨테이너 반출 지연 허용 기간. Detention(반출)·Demurrage(반납) 무료 일수
Block / Warn	검증 결과 심각도. Block은 견적 산출 불가, Warn은 산출 후 사람 검수 필요

03 시스템 범위

IN SCOPE - 과제 범위에 포함

- 견적 메일 자동 수집 · 회신 초안 작성
- 메일 본문·첨부 정보추출 (키워드·유사도 분석)
- 필수 항목 검증 및 누락 판정
- 누락 정보 보완 요청 메일 초안 자동 작성 (Outlook 초안함)
- 고객사·담당자 정보 추출 (견적서 수신처)
- 요율표 기반 견적 금액 산출
- 조건 충족 시 견적서 PDF · XLSX 자동 생성
- 케이스 이력·상태 관리 화면

OUT OF SCOPE - 범위에서 제외

- 실제 선사 시스템·관세청 연동
- 전자결제·정산·회계 처리
- 실시간 스케줄(선박 일정) 조회
- 위험물·냉동·특수화물 자동 견적
- CLP 적재 계산 · 2D 적재도 · 3D 렌더링 (후속 과제)
- 다품목(multi-line) 혼재 RFQ 자동 CLP (후속 과제)
- LLM·외부 생성형 API 기반 추출/생성
- 항공·육상 운송 견적
- 모바일 전용 앱 개발
- 외부 고객 대상 상용 서비스화 · 선사 인프라 구축

과제 결과물은 **사내 견적 담당자가 실제 업무에 사용하는 사내 업무 도구**를 목표로 한다. 8주 종료 시점에는 담당자 검수를 전제로 한 파일럿 운영 수준을 인수 기준으로 하며, 고객 대상 메일 발송은 담당자 확인 후에만 이뤄진다(과제 기간 중에는 테스트 계정 사용).

단일 품목·단일 박스 규격 가정 — 하나의 케이스가 단일 품목·단일 박스 규격을 갖는다고 가정한다. 서로 다른 규격이 혼재된 다품목 건은 자동 견적을 진행하지 않고 담당자 수동 처리로 넘긴다.

MUST-SHIP - 8주 종료 시 반드시 동작해야 하는 4가지

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 01 | 메일 1통을 자동으로 읽어 케이스로 만들고 필요한 항목을 뽑아낸다 | 샘플 메일 100건 중 임의 20건 시연 |
| 02 | 빠진 항목을 판정해 보완 요청 메일 초안을 자동으로 만들어 준다 | 누락 항목 수 = 문항 수 일치 확인 |
| 03 | 회신이 오면 자동으로 다시 읽어 부족분을 채운다 | 회신 병합 후 재추출 동작 확인 |
| 04 | 조건이 채워지면 견적서를 PDF·XLSX로 만들어 담당자에게 넘긴다 | 담당자가 수정 없이 발송 가능한 수준 |

위 4가지가 실제 사내 메일함 샘플로 끝까지 돌아가는 것이 최우선이다. 이 경로를 해치는 기능은 우선순위를 낮추고, 나머지는 S·C로 남겨 후속 과제에서 다룬다.

04 이해관계자 및 사용자

사용자	목표	시스템 접점
화주(고객)	자유 형식 메일 한 통으로 정확한 건적을 빠르게 받는다	메일(수신·회신)
견적 담당자	자동 생성된 견적을 검수·승인하고 예외 건만 직접 처리한다	Outlook 내 케이스 콘솔
요율 관리자	구간별 요율·부대비용·유효기간을 등록·갱신한다	요율 관리 화면
관리자	처리 현황·정확도 지표를 확인하고 검증 룰을 조정한다	대시보드 · 룰 관리

05 기능 요구사항

요구사항은 업무 흐름 단계에 대응해 그룹화한다. 각 항목의 수용 기준은 검수 시 그대로 테스트 케이스로 사용된다.

5.1 메일 수신 및 케이스 관리 FR-100

ID	요구사항	수용 기준	우선
FR-101	견적 메일함 자동 수집	지정 계정을 주기적으로 조회해 신규 메일을 1분 이내 케이스로 등록한다	M
FR-102	케이스 ID 발급	LQ-YYYY-MMDD-NNN 형식으로 중복 없이 발급되며 화면·메일 제목·견적서에 동일하게 표기된다	M
FR-103	원문·첨부 보관	메일 원문과 첨부파일을 저장하고 케이스 화면에서 다시 열어볼 수 있다	M
FR-104	회신 스레드 자동 병합	제목의 케이스 ID 또는 메일 헤더로 회신을 동일 케이스에 연결하고, 실패 시 미분류 큐에 넣는다	M
FR-105	중복 수신 방지	같은 메일을 두 번 수집해도 케이스가 중복 생성되지 않는다	S
FR-106	케이스 담당자 자동 배정	구간·고객사 규칙에 따라 영업담당을 케이스에 배정하고, 모든 자동 회신에 해당 담당자를 Cc로 포함한다	S
FR-107	케이스 상태 관리	케이스는 6장에 정의된 상태 집합 중 하나를 가지며, 상태 전이 시각·주체가 이력에 기록되고 화면에 현재 상태가 표시된다	M

5.2 정보추출 FR-200

ID	요구사항	수용 기준	우선
FR-201	본문 항목 추출	키워드 사전·패턴(정규식)·유사도 매칭으로 6장 필드를 고정 스키마 JSON으로 출력한다. 외부 생성형 API를 사용하지 않는다	M
FR-202	근거·신뢰도 동시 저장	필드마다 값·매칭된 원문 구절·유사도 점수(0~1)를 저장한다. 매칭 근거가 없으면 값을 채우지 않고 보완 요청 대상으로 넘긴다(정밀도 우선)	M
FR-203	단위·코드 정규화	LBS→KGS, CFT→CBM, inch→mm 환산과 항구명→UN/LOCODE 매핑이 결정형 로직으로 처리된다	M
FR-204	첨부 텍스트 추출	PDF·XLSX 첨부(패킹리스트 등)의 텍스트를 읽어 추출 대상에 포함한다 (스캔 이미지 OCR은 선택)	S
FR-205	영문·국문 혼용 처리	국·영문 키워드 사전을 함께 운용해, 한글·영문이 섞인 메일에서도 동일한 추출 정밀도를 유지한다	M
FR-206	추출 결과 수동 보정	담당자가 화면에서 필드를 직접 수정할 수 있고, 수정 이력이 남는다	S
FR-207	회신 병합 시 자동 재추출·재검증	FR-104로 회신이 병합되면 추출→검증이 자동 재실행되어 누락 항목이 갱신된다	M
FR-208	고객사·담당자·회신주소 추출	메일 서명·헤더에서 고객사명·담당자명·회신 이메일을 추출해 건적서 수신처 (To/Attn)와 자동 회신 주소로 사용한다	M
FR-209	유사도 임계치 검토 플래그	필드 유사도 점수가 임계치(물로 관리) 미만이면 값을 채우지 않고 보완 요청으로 넘기거나 '검토 필요'로 표시한다	S
FR-210	단일 품목 스키마 명시	추출 스키마는 단일 품목·단일 박스 규격을 전제한다. 복수 품목이 감지되면 '다 품목 — 수동 처리'로 표시하고 자동 건적 산출을 중단한다	M

5.3 검증 및 보완 요청 FR-300

ID	요구사항	수용 기준	우선
FR-301	필수 항목 누락 판정	누락 항목 목록과 심각도(Block/Warn/Info)를 산출해 케이스 화면에 표시한다	M
FR-302	정합성 검증	중량 > 컨테이너 허용치, CIF인데 화물가액 없음, 과거 선적일 등을 오류로 잡는다	M
FR-303	롤 테이블 관리	검증 롤이 코드가 아닌 데이터로 관리되어 화면에서 추가·수정할 수 있다	S
FR-304	보완 요청 메일 초안 자동 작성	누락 항목만 번호 문항으로 나열한 회신 초안을 제목에 케이스 ID를 포함해 Outlook 초안함에 생성한다. 담당자가 내용을 고쳐 바로 발송할 수 있으며, 시스템이 스스로 발송하지는 않는다	M
FR-305	문항 세트 고정	메일 문항 수·항목이 검증 결과와 정확히 일치한다 (임의 항목 추가·누락 없음)	M
FR-306	무응답 리마인드	24시간·72시간 무응답 시 독촉 메일 초안을 다시 생성해 담당자에게 알리고, 5 영업일 초과 시 케이스를 보류로 전환한다	C
FR-307	부피 기준 정보 확보 경로	박스 규격(L/W/H) 또는 총 CBM이 없으면 Block 누락으로 판정해 보완 문항에 포함한다. 부피가 확보되어야 컨테이너 타입 판단·요율 조회가 가능하다	M
FR-308	위험물·특수화물 감지 시 자동 견적 중단	품목에 위험물·냉동·특수화물 키워드가 감지되면 자동 견적을 중단하고 케이스를 '담당자 처리'로 라우팅한다	M

5.4 견적 산출 및 발송 FR-500

ID	요구사항	수용 기준	우선
FR-501	요율 조회	POL·POD·컨테이너 타입·유효기간을 키로 요율을 찾고, 없으면 견적을 만들지 않고 알림을 띄운다	M
FR-502	부대비용 합산	Origin/Destination THC, Documentation Fee, B/L Fee 등을 룰에 따라 부과해 합계를 산출한다	M
FR-503	INCOTERMS 분기	거래조건에 따라 포함 비용 항목이 달라진다 (CIF는 해상운임·보험 포함 등)	M
FR-504	견적서 생성 (PDF · XLSX)	General Info · Freight & Charges · 유효조건 블록으로 견적서를 PDF와 XLSX 두 형식으로 생성해 케이스에 첨부한다	M
FR-505	생성 조건 · 발송 방식	필수 항목이 모두 확보되고 요율이 조회되면 견적서와 송부 메일 초안을 함께 생성해 초안함에 넣는다. 발송은 담당자가 초안을 검토한 뒤 직접 수행하며, 발송 시각·수행자가 이력에 기록된다	M
FR-506	재발행 버전 관리	재견적 시 Rev. 번호가 올라가고 이전 버전이 보존·조회된다	S
FR-507	ETD/ETA · Free Time · 유효기간 산출	요율/룰 마스터에서 Transit Time·Free Time(DET/DEM)·견적 유효기간을 가져와 ETD/ETA·Free Time·Valid Until을 견적서에 표기한다	M
FR-508	견적 통화 · 환율 고지	견적 통화와 환율 기준일을 명시하고, ‘유효기간 내 환율 변동에 따라 변동될 수 있음’ 고지문을 견적서에 포함한다	S
FR-509	요금 라인 근거 추적	견적서의 각 비용 라인이 요율표·부대비용 룰의 어느 행에서 산출됐는지 케이스 화면에서 역추적할 수 있다	S
FR-510	출력 언어 규칙	견적서는 기본 영문으로 생성하고, 보완 요청 메일은 국·영문을 병기한다	S

5.5 이력·현황 관리 FR-600

ID	요구사항	수용 기준	우선
FR-601	케이스 목록·검색	상태·기간·고객·구간으로 검색·정렬되며 케이스 상세로 이동한다	M
FR-602	단계별 이력 타임라인	각 단계의 시각·수행 주체·산출물 링크가 시간순으로 표시된다	M
FR-603	지표 대시보드	건수·평균 처리시간·자동 완결률·정정률을 기간별로 보여준다	C
FR-604	실패 케이스 재실행	특정 단계에서 실패한 케이스를 화면에서 다시 실행할 수 있다	S

06 데이터 요구사항

견적 산출에 필요한 최소 필드 집합이다. 필드명·타입은 개발팀이 그대로 사용하고, 임의 추가·변경하지 않는다.

필드	타입 · 단위	제약 기준	사례 값
commodity	문자열	필수 · 위험물 키워드 감지	Plastic Parts
qty · qtyUnit	정수 · CTNS 등	필수 · 0 초과	500 CTNS
packing	코드값	Carton / Pallet / Crate / Drum	Carton
boxL/W/H	정수 · mm	부피 산정 시 필수 (회신으로 확보)	—
totalCbm	숫자 · CBM	boxL/W/H 미확보 시 대체 입력 · 컨테이너 타입·LCL 판단 근거	15.23
pol · pod	UN/LOCODE	필수 · 매핑 실패 시 후보 제시	CNSHA · KRPUS
cargoReadyDate	날짜(ISO)	필수 · 과거일자 불가	2025-12-05
incoterms	코드값	필수 · FOB / CIF / DDP / EXW	CIF
containerType	코드값	필수 · 마스터 등록값만	20FT GP
grossWeightKg	숫자 · KGS	필수 · 허용중량 초과 검사	10,000
invoiceValue · ccy	숫자 · 통화코드	필수 · 보험료 산정 기준	USD 15,000
paymentTerm	문자열	필수 · T/T·L/C 구분, 선급 비율	T/T 30% Advance
customerName	문자열	견적서 To · 서명에서 추출	ABC Trading Co., Ltd.
contactName	문자열	견적서 Attn · 서명에서 추출	Mr. Kim
contactEmail	문자열	회신 수신처 · 헤더/서명에서 추출	sales@abc-trading.com

견적 산출·표기용 파생 필드 — 요율/롤 마스터에서 결정

필드	타입 · 단위	출처 · 비고
quoteCurrency	통화코드	견적 통화 (기본 USD)
exchangeRateAsOf	날짜(ISO)	환율 기준일 · FX 변동 고지 근거 (FR-508)
transitTime	정수 · Days	요율/롤 마스터 · ETA 산출 (FR-507)
freeTimeDet / freeTimeDem	정수 · Days	Free Time 표기 (FR-507)
validityDays	정수 · Days	견적 유효기간 → Valid Until 산출 (FR-507)
caseStatus	코드값	수신 / 파싱중 / 정보부족 / 보완대기 / 재파싱 / 계산완료 / 승인대기 / 발송완료 / 보류 / 실패 (FR-107)

이 외 시스템이 관리해야 하는 데이터 — 케이스 · 메일 이력 · 검증 롤 · 컨테이너 마스터 · 요율/부대비용 마스터 · 견적 버전 · 사용자·권한 · 고객사 연락처.

07 인터페이스 요구사항

대상	요구 내용
메일 서버	Microsoft Outlook / Graph API(OAuth)로 메일 수집·회신·견적서 발송. 과제 기간에는 테스트 계정만 사용. 회신 주소·Cc(담당자) 설정 가능
추출 엔진	키워드 사전·유사도(임베딩/문자열)·정규식 기반. 메일 본문·고객정보를 외부로 전송하지 않고 로컬에서 처리한다
요율 데이터	발주 측이 엑셀로 제공 → 업로드 또는 관리 화면 등록. Transit·Free Time·유효기간 컬럼 포함
파일 저장	원문·첨부·도면·견적서(PDF·XLSX) 저장 및 케이스 단위 조회
사용자 화면	Outlook(데스크톱·웹) 내 앱 형태로 제공. 담당자는 메일함을 떠나지 않고 케이스 콘솔·검수·승인을 수행한다

08 비기능 요구사항

ID	요구사항	수용 기준	우선
NFR-01	정밀도	추출한 값의 정밀도(오추출률)로 평가한다. 제공 샘플 분포에서 90% 이상을 목표로 하며, 패턴 불일치로 미추출된 항목은 오류가 아니라 보완 요청으로 처리한다. 목표치는 협의로 확정	M
NFR-02	성능	메일 1건 파싱 60초 이내, 견적서 생성 10초 이내, 화면 응답 3초 이내	M
NFR-03	안정성	외부 API 실패 시 케이스가 유실되지 않고 재시도·재실행이 가능하다	M
NFR-04	보안	메일 본문·고객정보·계약 단가를 외부 API로 전송하지 않는다(로컬 추출). 인증키·OAuth 토큰은 소스에 하드코딩하지 않고 안전하게 보관한다	M
NFR-05	추적성	모든 자동 판단에 입력·룰·근거·결과가 로그로 남아 사후 확인이 가능하다 (요금 라인 근거 FR-509 포함)	M
NFR-06	유지보수성	필수 항목·룰·요율·신뢰도 임계치는 코드 수정 없이 데이터로 변경 가능하다	S
NFR-07	문서화	설치·실행 절차서만으로 제3자가 시스템을 구동할 수 있고, 담당자용 사용 안내(케이스 처리·검수 절차)를 함께 제출한다	M
NFR-08	사용성 · 인수인계	견적 담당자가 별도 교육 없이 30분 내 케이스 1건을 처리할 수 있어야 하며, 실패·예외 상황이 화면에 명확한 문구로 안내된다	S

09 제약사항 및 가정

- 01 기술 스택·구현 형태는 개발팀이 선택한다. 웹 기반일 필요는 없으며, Outlook 상에서 동작하는 앱(추가 기능) 형태를 기본 전제로 하되 로컬 환경에서 실행·시연이 가능해야 한다.
- 02 정보 추출은 로컬 환경에서 키워드·유사도 방식으로 처리하며, 외부 유료 생성형 API를 사용하지 않는다.
- 03 메일 수집·발송용 Outlook(Graph API) 테스트 계정 및 앱 등록은 발주 측이 제공·지원한다.
- 04 개발 기간 중에는 실제 고객 메일 대신 개인정보를 제거한 샘플 메일 약 100건을 제공한다. 실계정 전환·사내 배포 시점과 방식은 인수 후 발주 측이 결정한다.
- 05 요율표는 실제 단가가 아닌 검증용 샘플 요율을 사용하며, Transit-Free Time·유효기간 컬럼을 포함해 제공한다.
- 06 한 케이스는 단일 품목·단일 박스 규격을 갖는다고 가정한다. 다품목 혼재 건은 담당자 수동 처리로 넣는다.
- 07 산출물의 지식재산권 및 활용 범위는 산학협력 계약서에 따른다.

10 협업 방식 및 일정

기간	단계	개발팀 산출물	발주 측 지원
W1	요건확정 · 설계착수	요구 확정본(우선순위 합의), 개발계획, 화면·ERD·데이터/를 스키마 초안	샘플메일·요율표, Outlook 테스트 계정 제공
W2	설계 마무리 · 메일 연동	Outlook(Graph) 연동 PoC, 추출 룰 사전 골격, 요율 조회 프 로토타입	설계 리뷰, 앱 등록 지원
W3~4	1차 구현	메일 수집·추출·검증·보완 메일 (FR-100~300) 시연	중간 검수, 오추출 사례 피드백
W5~6	2차 구현	요율 조회·견적 금액 산출, 견적서 PDF·XLSX 생성과 송부 초안 (FR-500) 시연	요율·견적서 양식 검증
W7	통합 · 이력 화면	통합본, 이력·상태 화면, 결함 수정	수용 기준 기반 검수
W8	최종 발표 · 인수	소스코드, 설치·실행 절차서, 최종 보고서, 시연 영상	최종 평가 및 인수 확인

8주 압축 일정 — LLM 튜닝과 CLP 적재 시각화(가장 오래 걸리는 두 구간)를 제외해 확보한 일정이다. W2에 Outlook 연동과 요율 조회를 선행 검증해 후반 리스크를 줄인다.

정기 리뷰 운영 여부·주기는 아직 확정되지 않았다. 발주 측 제안은 **주 1회 30~60분 리뷰**이며, 개발팀 일정에 부담이 되면 격주 리뷰 + 주간 서면 보고 등 대안도 가능하다. 주기는 **카카오톡 단체채팅방**에서 양측이 협의해 정하고, 진행 상황 공유·질의는 상 시 같은 채널에서 하며 결정 사항은 회의록으로 남긴다. 코드는 공용 저장소에서 관리하며 주 단위로 진행 상황이 확인 가능해 야 한다.

11 변경 관리 및 검수 기준

변경 절차	요구사항 추가·변경은 리뷰 또는 서면으로 제안하고, 영향(일정·범위)을 함께 기재해 양측 합의 후 문서 Rev.를 올린다.
검수 방식	각 요구사항의 수용 기준을 테스트 케이스로 변환해 통과/실패로 판정한다.
완료 조건	우선순위 M 항목 전건 통과 + NFR-01·02·07 충족 + 최종 산출물 제출.
미완 처리	S·C 항목 미구현은 감점 없이 “후속 과제”로 최종 보고서에 기록한다.

남은 확정 필요 사항 - 카카오톡 단체채팅방에서 협의	
① 개발팀 인원·역할 구성	② 기술 스택 및 저장소
③ Outlook 앱 등록·테스트 계정 제공 방식	④ 우선순위 M/S/C 최종 합의
⑤ 진행 보고 방식 (서면·구두)	⑥ 산출물 제출 형식
⑦ 추출 정밀도 목표치·임계치·롤 사전 초기 구축 범위	⑧ 정기 리뷰 운영 여부·주기

12 리스크 및 대응

8주 안에 쓸 수 있는 결과물을 내기 위해, 일정에 가장 큰 영향을 주는 항목과 그때의 판단 기준을 미리 정해 둔다. 판단 시점에 조건을 못 맞추면 해당 기능을 축소하고 주경로(MUST-SHIP)를 우선한다.

리스크	영향	대응 (축소안)	판단 시점
Outlook 앱 등록·권한 승인 지연	메일 수집 자체가 막혀 전 공정 중단	IT 담당자가 W1 내 테스트 계정·권한 확보. 지연 시 임시로 로컬 메일 파일(.eml) 읽기로 우회해 추출·견적 로직을 먼저 완성	W2
추출 정밀도 미달	담당자가 매번 손보게 되어 실사용 거부	값을 억지로 채우지 않고 보완 요청으로 넘기는 정밀도 우선 정책 유지. 자주 틀리는 필드는 키워드 사전에 사례 추가	W4
요율표 형식 불일치	견적 금액 산출 불가	IT 담당자가 W1에 확정 양식(컬럼 고정)으로 샘플 요율표 제공. 이후 변경은 업로드 매핑으로 흡수	W2
학생 팀 일정(시험·과제) 겹침	후반 구현 지연	주경로 기능을 W5까지 끝내고 W7을 결함 수정 버퍼로 비워 둔다. 진행 상황은 단체채팅방에서 주 단위 공유	상시
실업무 투입 시 오발송	고객 대상 사고	시스템은 초안까지만 만들고 발송 버튼은 항상 사람이 누른다. 자동 발송 기능은 구현하지 않는다	설계 고정